Nom _____

Grup _____

Data _____

Laboratori · Es conserva la massa?

Sessió 2 · Mig grup (desdoblament), grups de 3. Ulleres de protecció durant tota la pràctica.

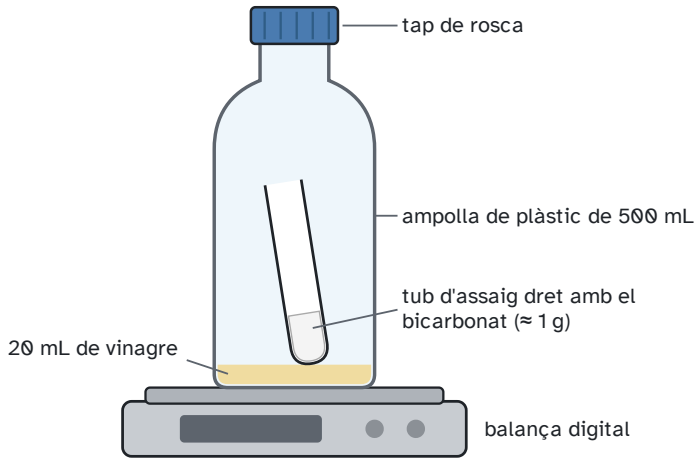
Barrejarem vinagre (dissolució d'àcid acètic) amb hidrogencarbonat de sodi (bicarbonat): $\mathrm{NaHCO_3 + CH_3COOH \longrightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2}$. Es forma diòxid de carboni, un gas. Volem saber si la massa total de les substàncies es manté constant durant la reacció.

A El disseny

Material: balança digital (resolució 0,1 g), vas de precipitats de 100 mL, ampolla de plàstic de 500 mL amb tap de rosca, tub d'assaig petit que càpiga dins l'ampolla, proveta de 25 mL, espàtula, termòmetre, vinagre i bicarbonat.

1. **Dues proves.** Farem la reacció en un **sistema obert** (el vas de precipitats, sense tapar) i en un **sistema tancat** (l'ampolla tapada). Explica la diferència entre tots dos sistemes. En quin creus que la massa es mantindrà constant? Per què?

2. **El sistema tancat.** A l'ampolla hi posem 20 mL de vinagre, i el bicarbonat dins del tub d'assaig petit, dret, perquè no toqui el vinagre. Escriviu els passos per mesurar la massa abans i després de la reacció sense que s'escapi cap substància.



Sistema tancat: el bicarbonat no toca el vinagre fins que inclinem l'ampolla tapada

B Les mesures

Feu servir 20 mL de vinagre i una cullerada petita de bicarbonat (aproximadament 1 g) en cada prova. En el sistema obert, mesureu també la temperatura del vinagre abans de la reacció i la temperatura més baixa que s'assoleix durant la reacció.

Sistema	Massa inicial (g)	Massa final (g)	Variació de massa (g)	T inicial (°C)	T mínima (°C)
Obert (vas)					
Tancat (ampolla)					

C Interpretació

3 **Sistema obert.** Ha variat la massa? Si ha disminuït, vol dir que s'ha destruït matèria? On és la massa que «falta»?

4 **Sistema tancat.** Ha variat la massa? Tenint en compte la resolució de la balança, la diferència és significativa?

Llei de conservació de la massa (Lavoisier, 1789). En una reacció química, la massa total dels reactius és igual a la massa total dels productes. Els àtoms no es creen ni es destrueixen: només es reorganitzen per formar substàncies noves. Antoine Lavoisier ho va demostrar fent reaccions en recipients tancats i pesant-los amb balances de gran precisió.

5 **L'energia.** La temperatura ha pujat o ha baixat? La reacció ha alliberat energia a l'entorn o n'ha absorbit? Una reacció que absorbeix energia de l'entorn s'anomena **endotèrmica**; una que n'allibera, **exotèrmica**. Com classificaries aquesta reacció?

6 **Una comprovació.** La massa que ha perdut el sistema obert és aproximadament la massa de diòxid de carboni que s'ha format. Com podríeu confirmar que el gas que s'escapa és diòxid de carboni? (Recorda la demostració de la sessió 1.)